

Giải tích số: Phương pháp Danilevsky tìm đa thức đặc trưng

1 Cơ sở lý thuyết

1.1 1. Đặt bài toán và Ý tưởng

Cho ma trận vuông A cấp n . Đa thức đặc trưng của ma trận A được định nghĩa là:

$$P(\lambda) = \det(A - \lambda I) \quad (1)$$

Nghiệm của phương trình $P(\lambda) = 0$ chính là các giá trị riêng của A .

Khai triển định thức $\det(A - \lambda I)$ bằng định nghĩa tốn $\mathcal{O}(n!)$ phép toán, không khả thi với máy tính. Phương pháp Danilevsky sử dụng các phép **biến đổi đồng dạng** để đưa ma trận A về **dạng chuẩn Frobenius** (ma trận đồng hành), từ đó có thể đọc ngay ra hệ số của đa thức đặc trưng.

1.2 2. Ma trận dạng chuẩn Frobenius

Ma trận F có dạng chuẩn Frobenius nếu nó có dạng:

$$F = \begin{bmatrix} p_1 & p_2 & p_3 & \cdots & p_{n-1} & p_n \\ 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & 0 \end{bmatrix} \quad (2)$$

Nếu A đồng dạng với F ($F = M^{-1}AM$), thì A và F có cùng đa thức đặc trưng. Khi đó, đa thức đặc trưng của A được xác định trực tiếp từ dòng đầu tiên của F :

$$P(\lambda) = (-1)^n (\lambda^n - p_1\lambda^{n-1} - p_2\lambda^{n-2} - \cdots - p_{n-1}\lambda - p_n) \quad (3)$$

1.3 3. Thuật toán Danilevsky

Quá trình gồm $n - 1$ bước lặp, đi từ dòng cuối (n) ngược lên dòng 2. Tại bước k (với k chạy từ $n - 1$ lùi về 1), ta làm cho dòng $k + 1$ của ma trận có dạng $(0, \dots, 1, 0, \dots, 0)$, với số 1 nằm ở cột k .

Giả sử tại bước k , phần tử chốt là $a_{k+1,k} \neq 0$. Ta xây dựng ma trận M_k và nghịch đảo M_k^{-1} như sau:

- **Ma trận M_k^{-1} :** Lấy ma trận đơn vị I , thay **dòng thứ k** bằng **dòng thứ $k + 1$** của ma trận A hiện tại.

- **Ma trận M_k :** Lấy ma trận đơn vị I , thay **dòng thứ k** bằng các phần tử tính theo công thức:

$$m_{k,j} = -\frac{a_{k+1,j}}{a_{k+1,k}} \quad (j \neq k); \quad m_{k,k} = \frac{1}{a_{k+1,k}} \quad (4)$$

Cập nhật ma trận A cho bước tiếp theo bằng phép biến đổi đồng dạng:

$$A^{(new)} = M_k \cdot A^{(old)} \cdot M_k^{-1} \quad (5)$$

Lưu ý về Hoán vị (Pivoting): Nếu $a_{k+1,k} = 0$, ta phải tìm một phần tử $a_{k+1,j} \neq 0$ (với $j < k$) trên cùng dòng đó, rồi thực hiện đổi chỗ **cột k và cột j** , đồng thời đổi chỗ **dòng k và dòng j** (để đảm bảo tính đồng dạng) trước khi áp dụng công thức.

2 Mã giả (Pseudocode)

Dưới đây là mã giả thể hiện quy trình của phương pháp Danilevsky từ việc kiểm tra phần tử chốt, hoán vị (nếu cần), lập ma trận biến đổi và cập nhật ma trận gốc.

Thuật toán 1 Phương pháp Danilevsky (Phiên bản lý thuyết cơ sở)

Đầu vào: Ma trận vuông A kích thước $n \times n$.

Đầu ra: Đa thức đặc trưng $P(\lambda) = \lambda^n - p_1\lambda^{n-1} - \dots - p_n$.

- 1: **Cho $k = n - 1$ giảm dần về 1 thực hiện**
 - 2: *// 1. Kiểm tra và hoán vị phần tử chốt (Pivot)*
 - 3: **Nếu $A_{k+1,k} == 0$ thì**
 - 4: Tìm cột $j < k$ sao cho $A_{k+1,j} \neq 0$. Nếu không có, thuật toán dừng.
 - 5: Hoán vị cột k và cột j của A .
 - 6: Hoán vị dòng k và dòng j của A .
 - 7: **Kết thúc Nếu**
 - 8: *// 2. Thiết lập ma trận biến đổi*
 - 9: Khởi tạo ma trận đơn vị $M = I_n$ và $M_{inv} = I_n$
 - 10: **Cho $j = 1$ đến n thực hiện**
 - 11: – Xây dựng M_{inv} (Sao chép trực tiếp dòng $k + 1$):
 - 12: $(M_{inv})_{k,j} \leftarrow A_{k+1,j}$
 - 13: – Xây dựng M (Tính nghịch đảo từ dòng $k + 1$):
 - 14: **Nếu $j \neq k$ thì**
 - 15: $M_{k,j} \leftarrow -\frac{A_{k+1,j}}{A_{k+1,k}}$
 - 16: **Ngược lại**
 - 17: $M_{k,k} \leftarrow \frac{1}{A_{k+1,k}}$
 - 18: **Kết thúc Nếu**
 - 19: **Kết thúc Cho**
 - 20: *// 3. Thực hiện phép biến đổi đồng dạng*
 - 21: $A \leftarrow M \cdot A \cdot M_{inv}$
 - 22: **Kết thúc Cho**
 - 23: **Trả về** Các hệ số $(p_1, p_2, \dots, p_n)$ nằm tại dòng 1 của ma trận A lúc này.
-

3 Ví dụ tính tay chi tiết (Ma trận 3x3)

Tìm đa thức đặc trưng của $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 4 \\ 3 & 1 & 1 \end{bmatrix}$.

Bước 1 ($k = 2$): Xử lý dòng 3. Phần tử chốt $a_{32} = 1 \neq 0$.

- Lập M_2^{-1} : Thay dòng 2 của I bằng dòng 3 của A : $M_2^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 3 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$.
- Lập M_2 : Thay dòng 2 của I bằng $(-a_{31}/a_{32}, 1/a_{32}, -a_{33}/a_{32}) = (-3, 1, -1)$.
 $M_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -3 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$.

Thực hiện phép nhân $A^{(1)} = M_2 \cdot A \cdot M_2^{-1} = \begin{bmatrix} 7 & 2 & 5 \\ -14 & -3 & -8 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$.

Bước 2 ($k = 1$): Xử lý dòng 2. Phần tử chốt $a_{21} = -14 \neq 0$.

- $M_1^{-1} = \begin{bmatrix} -14 & -3 & -8 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$.
- $M_1 = \begin{bmatrix} -1/14 & -3/14 & -8/14 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$.

Thực hiện phép nhân $F = M_1 \cdot A^{(1)} \cdot M_1^{-1} = \begin{bmatrix} 3 & 14 & 30 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$.

Đây là dạng Frobenius. Đa thức đặc trưng là: $P(\lambda) = -(\lambda^3 - 3\lambda^2 - 14\lambda - 30)$.